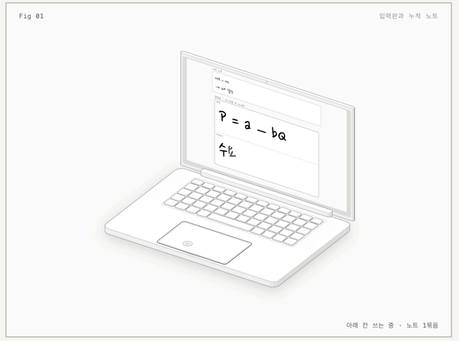
SK AIGEN 지원 포트폴리오 · 설계 판단 도면집 · 2026.11

불편에서 출발해 사용 방식을 설계하고, AI가 만든 결과의 가정을 다시 확인합니다.

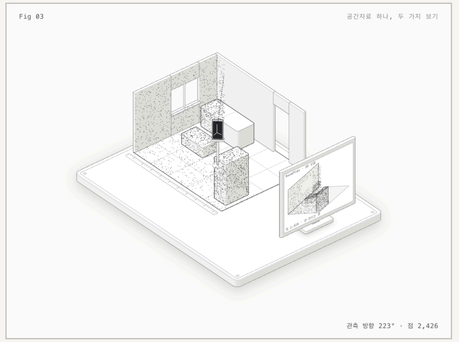
서경원 timtim6842@gmail.com



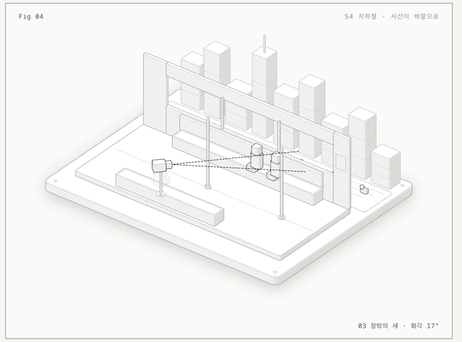
01 손끝노트



02 동결응축 우유 키트



03 LiDAR 공간 서비스



04 인문학 콘텐츠

SHEET 01
손끝노트
macOS 필기 앱 · 본인 사용

SHEET 02
라떼 제조용 동결응축 우유 만들기 키트
개념 설계 · 실물 시험 전

SHEET 03
LiDAR 공간 서비스
가상 데이터 시제품 · 실기기 전

SHEET 04
인문학 콘텐츠 제작
118.33초 세로 영상 · 완성

ABOUT

서경원

생활에서 느낀 불편을 제품과 서비스의 질문으로 바꿉니다. 필요한 사용 방식을 정하고, AI와 구현한 결과를 직접 살펴보며 고칩니다.

일어교육 · 경제학

건국대학교에서 일어교육을 전공하고 경제학을 복수전공하고 있습니다.

미즈호은행 · 산업리서치 인턴

반도체 교육자료를 수치 중심에서 8대 제조공정의 흐름으로 재구성했습니다.

산업설비기업 · 영업기획 인턴

약 600개 부품의 공유 자료를 용도와 사용 위치로 찾을 수 있게 정리했습니다.

도면 읽는 법

나	제가 발견하고, 요구하고, 판단한 것
AI	AI(Codex·ChatGPT·Claude)가 구체화하거나 구현한 것
질문	결과를 보고 제가 다시 물은 전제
미확인	아직 실제로 확인하지 않은 것
가정	계산을 위해 둔 값 · 견적이나 측정이 아님

SHEET	사례	핵심 질문	상태	쪽
01	**손끝노트**	작은 입력판에 긴 내용을 어떻게 이어 쓸까?	로컬 앱 · 본인 사용	03–04
02	**라떼 제조용 동결응축 우유 만들기 키트**	모양이 나온 뒤, 그 모양이 성립하는 조건은?	개념 설계 · 실물 시험 전	05–06
03	**LiDAR 공간 서비스**	보기 좋은 소개 자료보다 먼저 확보할 것은?	가상 데이터 · 실기기 전	07–08
04	**인문학 콘텐츠 제작**	설명할 것과 느끼게 남길 것을 어떻게 나눌까?	완성 영상	09–10

SHEET 01 · TRACKPAD INK

손끝노트

별도 필기 기기 없이 Mac 트랙패드에 짧게 쓰고, 같은 자리를 다시 쓰며 하나의 노트로 모으는 필기 앱.

형태	macOS 앱 (Swift·AppKit)
검증	개발 Mac 1대 · 본인 사용
AI 호출	없음 (OCR·LLM 미사용)

Q. 작은 입력판에 긴 내용을 어떻게 이어 쓸 것인가?

01 문제 발견
노트북만으로는 수식을 남기기 어렵다

02 검토한 선택지
정리해 주는 AI, 넓히는 화면, 다시 쓰는 자리

03 내 판단과 변경
내용 정리보다 내 글씨를 자연스럽게

입력판과 누적 노트를 나누고, 위·아래에 짧게 쓴 뒤 톡 쳐서 넘기는 흐름을 정했습니다. 보정이 글씨를 직선으로 바꾸자 곡선을 살리도록 기준을 바꿨습니다.

04 사용 과정
쓰기 → 톡 → 누적 → 같은 자리

05 결과
필기·저장·내보내기가 되는 로컬 앱

Fig 01 입력판과 누적 노트

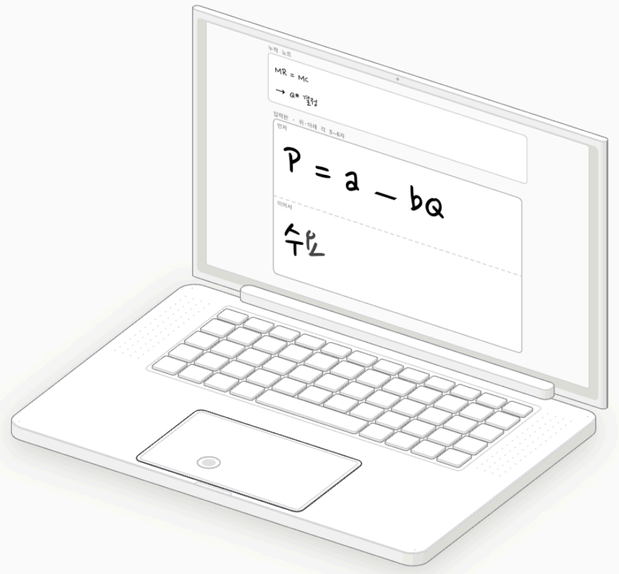


Fig 01 · 입력판과 누적 노트. 사용 흐름을 설명하기 위한 재현입니다. 글씨는 설명용 샘플이며, 실제 앱은 글자를 인식하지 않고 획 그대로 저장합니다.

SHEET 01 · 직접 써 보며 바꾼 17가지 중 5가지

불편을 말하면, 구현이 바뀌었습니다.

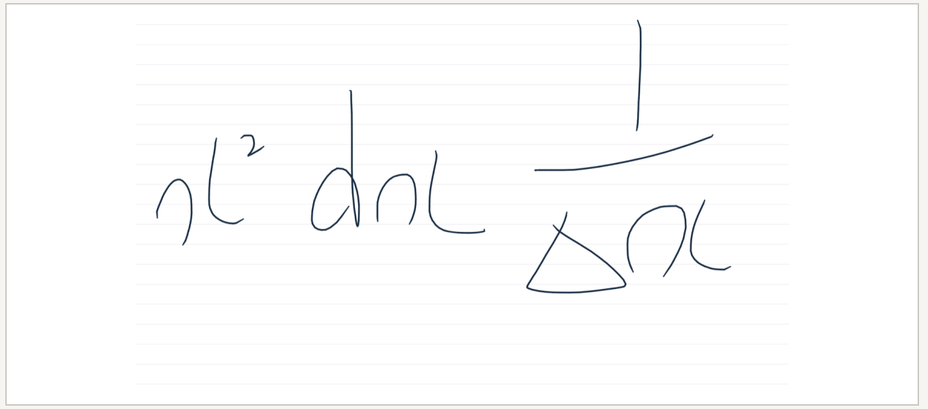
REV	사용하면서 느낀 문제와 요청	반영된 구현
R03	나 획마다 위치를 다시 옮기는 것이 불편하다	AI 입력판과 누적 노트 분리, 트랙패드 절대 위치 입력
R04	나 AI 정리보다 손글씨를 예쁘게 기록하고 싶다	AI 의미 인식 대신 기하학적 보정, 실행 경로에서 AI 제외
R09	나 점처럼 톡 찍으면 바로 넘어가면 좋겠다	AI 어디서든 짧은 탭(0.25초 판정)으로 저장·비우기
R12	나 글씨가 너무 딱딱하고 직선처럼 바뀐다	AI 곡선 보간과 제한적 국소 보정, 손 뗀 뒤 보정은 기본 끔
R14	나 렉이 심하다	AI 화면 캐시·경로 합치기·자동 저장 분리 · 정적 그리기 29.00 → 6.55 ms

누가 무엇을

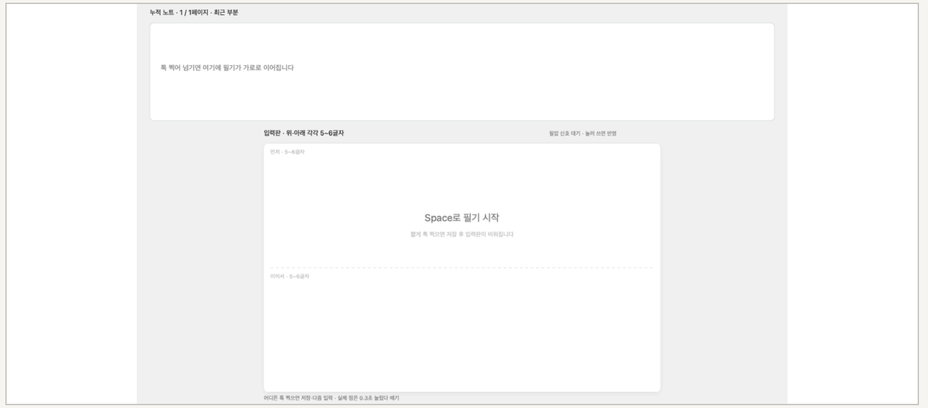
- 문제 발견, 위·아래 입력과 같은 자리 재사용, 톡으로 넘기기 제안
- 직접 필기하며 보정·접촉 오류·지연을 피드백하고 수정 순서 결정
- 터치 입력, 획 보정, 렌더링, 저장·내보내기, 테스트 (Codex)

확인한 것과 아직인 것

- 개발 Mac에 설치·실행, 필기·저장·PNG 내보내기 동작
- 6.55 ms는 같은 샘플의 정적 그리기 비용 · 전체 입력 지연이 아님
- 미확인 다른 사용자, 다른 Mac 기종, 손바닥·다중 접촉



실제 앱에서 내보낸 페이지 PNG. 글자를 인식하지 않고 획 그대로 남깁니다.



실제 UI 코드의 빈 화면. 누적 노트와 위·아래 입력판, '어디든 톡 찍으면 저장' 안내.

SHEET 02 · 내부 버전 THAW 01 · 02 · 03

라떼 제조용 동결응축 우유 만들기 키트

얼린 우유에서 진한 앞부분만 받아 내는 번거로움에서 출발해, 개인용 기구에서 매장용 공정과 조달의 경제성까지 판단 단위를 넓힌 개념 설계.

형태	개념 CAD (STEP·STL·GLB)
규모	매장용 03 · 44 부품
상태	실물 시험 전

Q. 모양을 만든 뒤, 그 모양이 성립하는 조건을 다시 물었습니다.

01 문제 발견
얼린 우유를 고정할 기구가 없다

02 검토한 선택지
거치대 · 개인용 키트 · 매장용 공정

03 내 판단과 변경
보기 좋은 모델 뒤의 전제를 묻기
02를 보고 “우유팩을 얼마나 뜯었다고 가정했는지” 물었고, 판매량 기준으로 대량 조달과 규격 냉동을 비교하게 했습니다.

04 사용 과정
냉동 → 장착 → 회수 → 계량 → 세척

05 결과
개인용·매장용 개념 CAD와 비교 계산표





TEARDOWN 3D · 개인용 02

요청이 부품이 된 자리

“녹은 우유에 먼지가 안 타게”	분리 후드가 용기 뚜껑 위를 겹쳐 가림 · 밀폐는 아님
“이음새·딱딱한 마감 최소화”	무광 곡면 외피에 지지 구조를 숨김
“구조 단순, 세척 쉽게”	지지대·결로수 받이·실리콘 칼라 각각 분리
“순간순간 남은 양 확인”	용기·뚜껑·냉매팩만 저울에 올림

원본 CAD 파일이 없어 원대화의 치수와 부품 설명으로 다시 지은 3D 모델입니다.

TEARDOWN 3D · 매장용 03

실제 개념 CAD 44 부품

1 kg 규격 몰드에 얼린 얼음판 6장을 카세트에 세우고, 공통 수집팬으로 받아 팬만 저울에 올리는 구상입니다. 카세트·얼음판·랙·수집팬·저울·몰드·도어가 각자의 분리 방향으로 펼쳐집니다.

외함은 공간·디자인 참조이고, 냉각 장치는 설계하지 않았습니다. 웹 포트폴리오에서 직접 분해해 볼 수 있습니다.

SHEET 02 · 원대화 4턴

보기 좋은 모델 뒤의 전제를 묻고, 판단 단위를 넓혔습니다.

REV	제가 한 요청과 질문	AI의 설계 대응
01	나 통째로 얼린 우유팩을 액체로 만드는 기구. 구조는 단순하게, 세척은 쉽게	AI 팩을 35° 기울여 받치는 경사 거치대, 나사 없는 두 부품
02	나 “전혀 아름답지 않다.” 이음새 최소, 먼지 차단, 카페 저울로 남은 양 확인	AI 곡면 외피, 분리 후드, 칼라·결로수 받이 분리, 별도 저울
Q	질문 “여기서 우유팩은 얼마만큼 뜯어서 뒤집었다고 가정한거야?”	AI 주둥이 한쪽만 벌려 180° 뒤집는 가정 · 실제 개봉·배출은 확인하지 못했다고 답함
03	나 팩대로는 판매량을 못 따라간다. 대량 조달·규격 냉동과 비교	AI 1 kg 얼음판 6장 카세트, 공통 수집팬, 세 조달 방식의 같은 조건 비교

03으로 넘어간 계산 · 가정

01	하루 판매	50잔 × 150 g
02	÷ 회수율 40% × 손실 후 95%	≈ 19.7 kg/일
03	6 kg 배치 한 번	≈ 15.2잔
04	하루 필요한 배치	4회
05	회수 6 h · 영업 10 h 가정	병렬 4대

모두 계산용 가정값입니다. 40%는 맛의 최적점이 아니라 첫 시험 기준이고, 잔빙(빙수) 매출은 별도 검증 전까지 0으로 두었습니다.

누가 무엇을

- 사용 불편과 범위 정의, 미감·먼지·저울 요구, 개봉 가정 질문, 생산량 기준 전환
- 부품 구조와 치수, 6 카세트 병렬안, 가정 기반 계산표 (ChatGPT)
- 3D 분해 시뮬레이터, 개인용 02의 3D 재구성 (Claude)

확인한 것과 아직인 것

- CAD 부품 간섭과 STL 메시 오류 검사
- 미확인 냉동팩 맞춤, 개봉·배출, 회수 시간, 온도와 위생
- 원가는 견적이 아닌 예시값 · 냉동고 증설비 미포함

조달 방식 비교에서 나온 것

당시 같은 판매처 가격은 1 L 2,980원, 1.8 L 5,980원으로 큰 포장이 리터당 더 비쌌습니다. AI의 권고는 **“팩 우유 조달은 유지하고 규격 냉동부터 작게 시험, 대용량 전환은 실제 견적으로”**였습니다.

SHEET 03 · SPATIAL SERVICE

LiDAR 공간 서비스

한 번 확보한 공간자료를 매물 둘러보기와 SNS 소개 콘텐츠에 함께 쓰려는 서비스 기획.

형태	가상 데이터 시제품 · Swift 소스
입력	가상 치수 500 × 400 × 260 cm
상태	실기기 스캔 전

Q. 보기 좋은 소개 자료보다 먼저 확보해야 하는 것은 무엇인가?

01 문제 발견
방문 전에 공간을 확인할 수 없다

02 검토한 선택지
가구 배치 도구, 둘러보기, 마케팅 화면

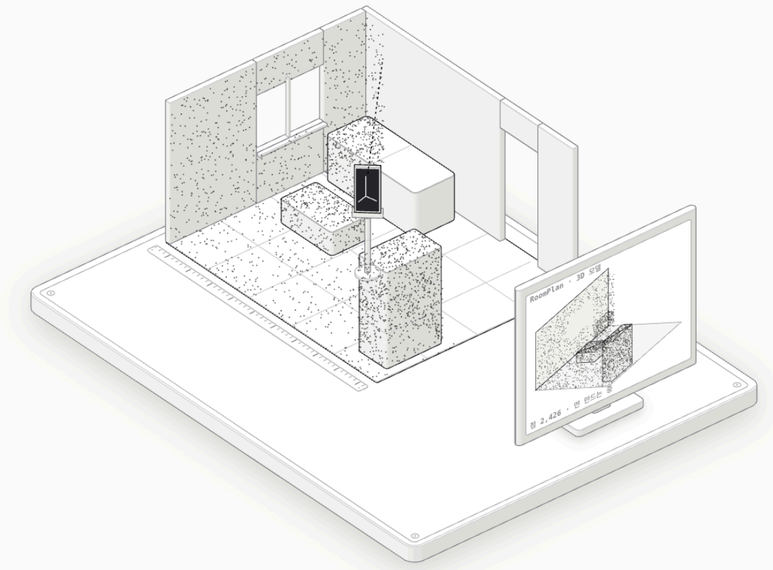
03 내 판단과 변경
목적은 매물 확인, 순서는 스캔 먼저

가구 배치로 흐르던 결과를 매물 확인·SNS 재사용으로 되돌리고, 소개 화면을 늘리기 전에 실제 스캔을 구현하도록 순서를 바꿨습니다.

04 사용 과정 (구상)
스캔 → 확인 → 연결 → 검수 → 전달

05 결과
가상 시제품과 초기 스캔 소스

Fig 03 공간자료 하나, 두 가지 보기



관측 방향 223° · 점 2,426

Fig 03 · 스캔에서 전달까지. 사용 흐름을 설명하기 위한 재현입니다. 실기기 스캔과 실제 촬영은 아직 하지 않았습니다.

SHEET 03 · AI 결과를 보고 바꾼 4번

목적을 바로잡고, 실제 스캔을 먼저 하도록 순서를 정했습니다.

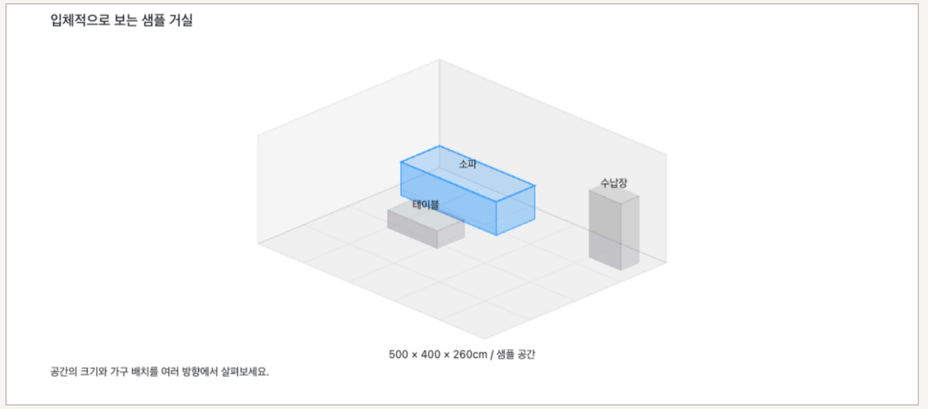
REV	AI가 내놓은 것	제 지적과 바뀐 방향
01	AI 상담과 가구 배치에 집중한 첫 시제품	나 목적은 매물 둘러보기와 SNS 소개 → 8방향 보기, 세로형 장면
02	AI 가상 공간을 활용한 마케팅 화면	나 실제 스캔 구현이 먼저 → RoomPlan 기반 시작 소스
03	AI 추가 시제품 허용 뒤 제안한 검수 절차	AI 승인해야 내보내고, 수정하면 승인이 풀리는 '공간 확인 노트'
04	AI 도형 조합처럼 보이는 시제품 화면	나 원하는 경험이 전달되지 않는다고 지적 → AI 콘셉트 이미지

누가 무엇을

- 문제 가설, iPhone LiDAR 활용, 목적 정정, 스캔 우선 순서, 시각 피드백
- 가상 공간 시제품, RoomPlan 초기 소스, 공간 확인 노트, 콘셉트 이미지 (Codex)

확인한 것과 아직인 것

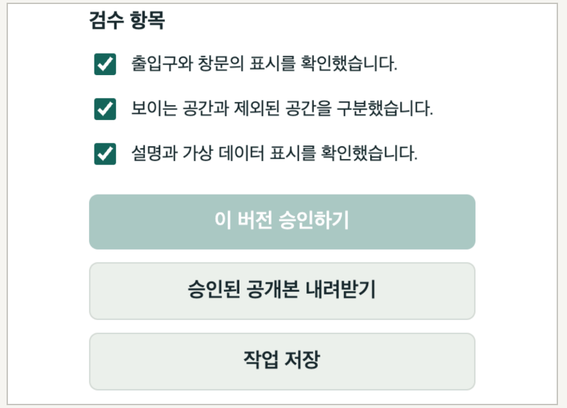
- Swift 소스 구문 검사, 가상 데이터 시제품 동작
- 미확인 iOS 빌드·실기기 실행, 실제 공간 스캔, 소비자 이해 변화
- 다음 계획: 사진 / 사진+평면도 / 사진+LiDAR 비교 (아직 실행 전)



공간 시제품 · 입체 보기. 가상 치수의 샘플 거실입니다.



세로형 SNS 장면. 실제 게시 결과 아님.



공간 확인 노트. 직접 사용 평가 기록은 아직 없음.

SHEET 04 · 신세계 지식향연 미션

인문학 콘텐츠 제작

「시선이 머물 자리, 안내는 어디까지 말해야 할까」 · 시점·자막·목소리·쉼을 고른 세로형 복셀 영상.

형태	1080 × 1920 · 30 fps
길이	118.33초
구현	Three.js 코드 렌더

Q. 관객에게 설명할 것과 직접 느끼게 남길 것을 어떻게 나눌 것인가?

01 문제 발견
안내는 어디까지 말해야 할까

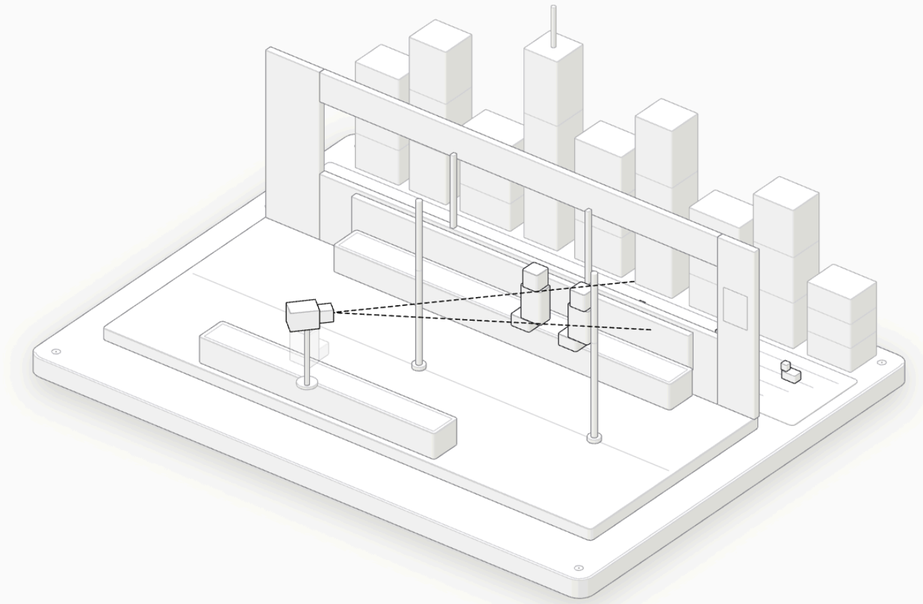
02 검토한 선택지
화려한 강조, 또는 여백

03 내 판단과 변경
주제와 맞는 시점과 목소리
복셀 스타일과 장면·내레이션 방향을 정하고, 완성본을 보고 들으며 감정 큐브·카메라·목소리를 고쳤습니다.

04 제작 과정
정하기 → 코드 렌더 → 보고 듣기 → 비교

05 결과
118.33초 세로 영상

Fig 04 S4 지하철 · 시선이 바깥으로



03 창밖의 새 · 화각 17°

Fig 04 · 세 공간과 레이어. 도해의 세트와 레이어는 설명용 재구성입니다. 영상은 웹 포트폴리오에서 재생할 수 있습니다.

SHEET 04 · 완성본을 보고 들으며

강조는 볼륨보다 짧은 쉼으로 만들었습니다.

	전	후
감정 큐브는 느끼는 순간에만	관객 머리 위에 큐브가 계속 떠 있었습니다.	감정이 생길 때만 나타나고, 결론에서 각자의 색이 돌아옵니다.
시의 화자에게 맞춘 카메라	‘나’가 걸어가 창밖을 보는 구성이었습니다.	3인칭 → 부끄러움의 1인칭 → 창밖의 새 → 도시로 넓어지는 순서.
강조는 볼륨보다 짧은 쉼	떨리고 끊기는 목소리가 거슬렸습니다.	샘플을 비교해 낮은 원음을 고르고, 핵심 앞에 짧은 무음을 넣었습니다.

누가 무엇을

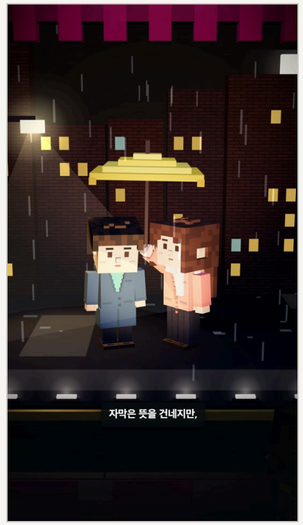
- 주제·스타일·장면·대사 결정, 시점 전환 순서 확정, 시청·청취 피드백, 최종본 선택
- Three.js 장면·카메라, 음성·BGM 합성, 렌더링, 신호 검사 (Codex)

확인한 것과 아직인 것

- FFmpeg 전체 디코딩 오류 0건, 자막 23개 원문 일치
- 강조 앞 무음 0.300~0.342초 측정
- 제출·수상·조회수 기록 없음



미술관 · 질문



소극장 · 자막의 여백



지하철 · 시선의 전환

영상 스틸 · 미술관 0:06 · 소극장 0:54 · 지하철 1:24. 전체 영상은 웹 포트폴리오에서 재생할 수 있습니다.

SHEET 05 · AI 작업 이전부터, 판단을 바꾼 지점

사용자·독자·팀에 맞춰 기준을 바꿔 왔습니다.

PEMS · 베트남 산업설비기업
영업기획 인턴

사용자가 찾는 단서에 맞춘 재고 정보

상황	약 600개 설비부품의 명칭과 관리 자료가 서로 달랐습니다.
관찰	구매 담당자는 발주일·수량을, 기술영업 담당자는 사용 위치·기능을 기준으로 찾았습니다.
변경	관련 설비와 용도를 검색 태그로 넣고, AI 태그 초안을 기술영업 담당자와 반복 검토해 실제 사양에 맞췄습니다.
결과	부품명을 몰라도 위치와 용도로 찾는 공유자료와 업무 프롬프트.

약 600개는 작업 규모이며, 절감률은 측정하지 않았습니다.

Hult Prize 2024 캠퍼스대회
팀

초기 판단을 수정하고 새 방향의 근거 찾기

처음	취미키트 정기배송 서비스를 준비했습니다.
지적	팀원이 시장성과 사회적 필요의 근거가 부족하다고 했고, 저는 처음엔 수익성만 보완하면 된다고 생각했습니다.
전환	문제가 불명확함을 인정하고 식품손실 예방 플랫폼으로 바꾸는 데 동의했습니다.
근거	식품 스타트업 2곳과 교내 창업지원기관의 자문. 기획 보완과 영어 피칭 담당.

2024.02.02 교내대회 최우수상 · 실제 출시나 매출은 아닙니다.

미즈호은행
산업리서치 인턴

독자가 따라갈 수 있는 설명 순서

처음	기업영업 담당자용 반도체 교육자료를 수출액과 수익률 중심으로 만들었습니다.
피드백	품목별 특징을 파악하기 어렵다는 의견을 받았습니다.
변경	8대 제조공정 기준으로 다시 짜고, 공정별 기술·선도기업·국가별 강점을 연결했습니다.
결과	실제 사내 교육자료로 채택되었습니다.

미즈호은행
고객사 IR 자료 공동 번역

둘의 번역을 하나의 결과물로

문제	같은 용어를 다르게 옮기고 문체가 달라 취합 뒤 맞추는 데 시간이 들었습니다.
제안	용어와 표현을 먼저 맞추고, 서로의 번역을 교차 검토하자고 했습니다.
결과	고객사가 읽는 입장에서 다듬어 기한 안에 완성했습니다.

SHEET 06 · AT AIGEN

아이젠에서, 질문을 검증 가능한 실험으로.

제가 보탤 수 있는 일

불편을 사용 순서로 구체화하기

팀의 아이디어를 입력·동작·결과가 보이는 요구사항과 짧은 시연으로 정리하겠습니다.

손끝노트 · 사용 흐름 설계

가정과 우선순위를 함께 점검하기

구현 전에 확인할 조건과 먼저 시험할 기능을 팀과 구분하겠습니다.

우유 키트 · LiDAR · 가정과 개발 순서

결과를 읽고 보고 듣기 쉽게 다듬기

조사 내용과 시제품의 핵심을 이해하기 쉬운 설명으로 잇겠습니다.

산업리서치 · 인문학 콘텐츠 · 전달 방식

배우고 시도하고 싶은 일

답을 유도하지 않는 사용자 인터뷰

매물 정보에서 어떤 오해가 생기는지 먼저 듣고, 공간 표현이 다룰 문제인지 구분하는 법.

LiDAR · 문제 가설 확인

아이디어를 대조할 비교 실험

사진, 사진+평면도, 사진+LiDAR 모델로 공간 이해가 어떻게 다른지 확인하기.

LiDAR · 사진·평면도와 비교

피드백으로 범위를 줄이고 다시 만들기

다른 Mac 환경과 다른 사용자에게서 확인하고, 다음 수정의 우선순위 정하기.

손끝노트 · 사용성·호환성

> **첫 시도** · 최근 매물을 살펴본 사람의 경험을 듣고, 촬영을 허락받은 한 공간에서 비교 조건부터 작게 설계하겠습니다.

협업 및 프로젝트 제안

기획과 구현을 함께 발전시킬 협업을 기다립니다.

Mail timtim6842@gmail.com
Web timmyblanka.github.io/aigen-portfolio
3D 웹에서 우유 키트 분해 시뮬레이터 실행